LAPORAN PRAKTIKUM
ANALISIS DATA CUACA DAN IKLIM

Wavelet Analysis



Disusun Oleh:

Ahmad Fadhil Mediansyah 124290004

SAINS ATMOSFER DAN KEPLANETAN

FAKULTAS SAINS

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OKTOBER 2026

I. Tujuan

1. Mahasiswa mampu mengimplementasikan metode analisa wavelet untuk menganalisis sinyal-sinyal non-stasioner.
2. Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil dari analisa wavelet untuk identifikasi fenomena yang terjadi pada periode tertentu.

II. Dasar Teori

2.1 Time Series Analysis

Analisis deret waktu *(time series analysis)* merupakan metode statistika yang digunakan untuk menganalisis sekumpulan data berdasarkan urutan waktu pengamatannya. Data deret waktu dapat berupa data harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan yang dikumpulkan secara berurutan untuk mengetahui karakteristik dan perubahan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola data, kecenderungan perubahan, serta perilaku suatu variabel berdasarkan data historis. Ariyanto dan Tamam [1] menjelaskan bahwa analisis deret waktu dapat dilakukan menggunakan metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) untuk membentuk model berdasarkan pola data masa lalu dan memperkirakan nilai pada periode mendatang.

Data deret waktu umumnya terdiri atas empat komponen, yaitu tren, musiman, siklus, dan variasi acak. Tren menunjukkan kecenderungan perubahan data dalam jangka panjang, musiman menggambarkan pola yang berulang pada interval tertentu, sedangkan siklus menunjukkan fluktuasi dalam periode yang lebih panjang. Adapun variasi acak merupakan perubahan yang tidak memiliki pola tertentu. Pemahaman terhadap komponen tersebut penting untuk menentukan metode analisis yang tepat. Analisis deret waktu juga dapat digunakan untuk memodelkan data curah hujan berdasarkan karakteristik dan pola perubahan pada sejumlah stasiun pengamatan [2].

Salah satu aspek penting dalam analisis deret waktu adalah stasioneritas, yaitu kondisi ketika nilai rata-rata dan varians data relatif konstan terhadap waktu. Data yang tidak stasioner perlu ditangani sebelum pemodelan dilakukan. Dalam metode ARIMA, identifikasi model dapat dibantu menggunakan *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF) untuk mengetahui hubungan antar waktu dan menentukan model yang sesuai [1]. Selain itu, analisis deret waktu dapat digunakan untuk meramalkan nilai pada periode mendatang lewat metode seperti ARIMA, dan analisis tren [3].

Analisis deret waktu dapat dimanfaatkan untuk mempelajari perubahan data akibat peristiwa tertentu serta hubungan antarwilayah. Analisis intervensi digunakan untuk mengidentifikasi perubahan pola data setelah suatu kejadian, sedangkan pemodelan *space-time* mengkaji keterkaitan data berdasarkan waktu dan lokasi. Oleh karena itu, metode analisis yang dipilih perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakteristik data, serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan variabel yang diteliti.

2.2 Wavelet Transform

Transformasi wavelet *(wavelet transform)* merupakan metode analisis matematis yang digunakan untuk memisahkan data menjadi beberapa komponen berdasarkan skala waktu dan frekuensi. Metode ini memungkinkan pola perubahan data diamati pada berbagai skala, sehingga cocok untuk menganalisis data yang bersifat tidak stasioner. Berbeda dengan analisis *Fourier* yang menunjukkan komponen frekuensi secara keseluruhan, transformasi wavelet mampu memberikan informasi mengenai perubahan frekuensi sekaligus waktu terjadinya perubahan tersebut [4], [5].

Transformasi wavelet terdiri atas dua jenis utama, yaitu C*ontinuous Wavelet Transform* (CWT) dan *Discrete Wavelet Transform* (DWT). CWT digunakan untuk mengamati perubahan sinyal secara kontinu pada berbagai skala, sedangkan DWT menguraikan data berdasarkan

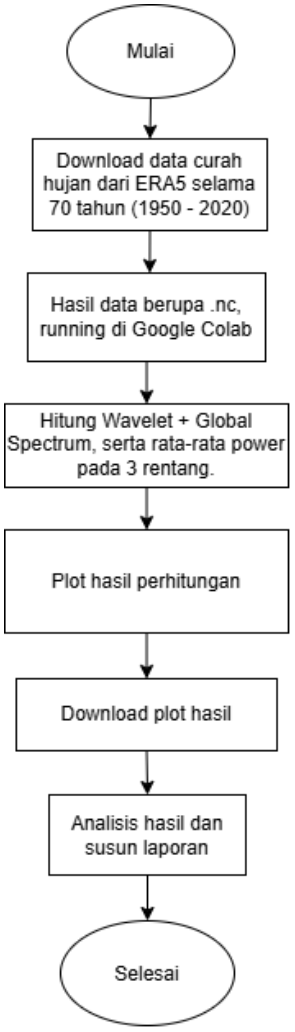
skala dan pergeseran diskrit. DWT menghasilkan komponen aproksimasi yang menunjukkan pola umum data serta komponen detail yang menggambarkan perubahan cepat atau fluktuasi jangka pendek. Pemisahan ini membantu analisis karakteristik data secara lebih terperinci [4], [5].

Dalam penerapannya, transformasi wavelet dapat digunakan untuk mengurangi *noise* yang mengganggu pola utama data. Salah satu caranya adalah melalui metode wavelet *thresholding*, yaitu dengan melakukan penerapan ambang batas pada koefisien detail untuk mengurangi komponen yang dianggap sebagai *noise*. Transformasi wavelet diskrit *Daubechies* dengan fungsi *soft thresholding* dapat digunakan untuk memprediksi data inflasi di Indonesia. Tingkat resolusi dan parameter *thresholding* menjadi faktor yang memengaruhi akurasi hasil prediksi [6].

III. Metode

3.1 Wavelet Curah Hujan

1. Download data di ERA5 (1950 - 2020).
2. Running di Google Colab.
3. Hitung Wavelet + Global Spectrum, serta rata-rata power pada rentang tertentu.
4. Plot hasil perhitungan termasuk 2 periode rentang yang dipilih.
5. Download hasil plot.
6. Lakukan analisis.



Gambar 3.1 Diagram Alir Wavelet Curah Hujan

3.2 Wavelet Sunspot

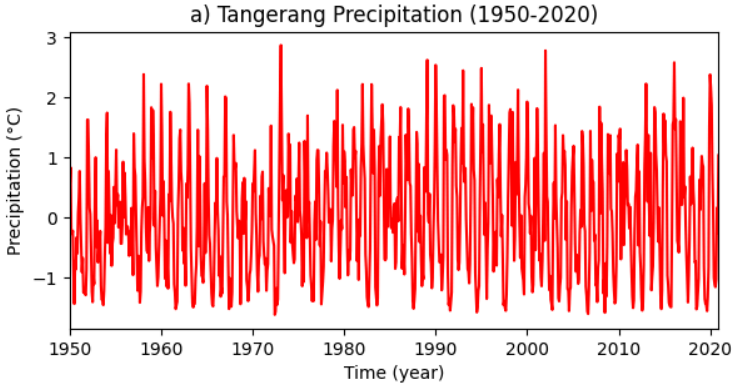
1. Download data monthly sunspot di SILSO.
2. Potong data menjadi rentang tahun 1950-2020.
3. Running di Google Colab.
4. Hitung Wavelet + Global Spectrum, serta rata-rata power pada rentang 10 - 12 tahunan.
5. Plot hasil perhitungan.
6. Download hasil plot.
7. Lakukan Analisis.



Gambar 3.2 Diagram Alir Wavelet Sunspot

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Transformasi Wavelet Curah Hujan

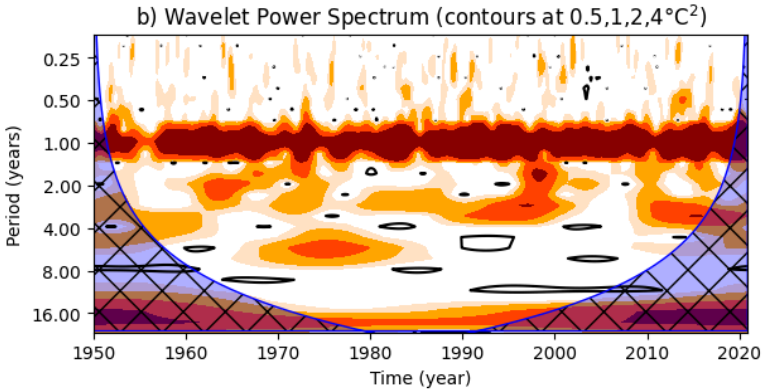


Gambar 4.1 Deret Waktu Curah Hujan Tangerang (1950 - 2020)

Plot ini menunjukkan fluktuasi curah hujan terstandarisasi di Tangerang selama 1950 - 2020 yang bergerak di sekitar nilai nol. Anomali positif menunjukkan curah hujan di atas rata-rata, sedangkan anomali negatif menunjukkan curah hujan di bawah rata-rata, dengan asumsi standardisasi menggunakan skor-Z. Fluktuasi yang terlihat mencerminkan perubahan curah hujan dari waktu ke waktu yang dapat dipengaruhi oleh variasi musiman dan interaksi atmosfer-laut [7].

Secara visual, plot ini belum menunjukkan tren peningkatan atau penurunan yang konsisten selama periode pengamatan. Pergantian nilai positif dan negatif mengindikasikan adanya variasi kondisi basah dan kering. Namun, stasioneritas data tidak dapat dipastikan hanya melalui pengamatan plot, sehingga diperlukan pengujian statistik, seperti *Augmented Dickey–Fuller* (ADF). Selain itu, identifikasi anomali ekstrem perlu mempertimbangkan nilai data asli, ambang batas, dan durasi kejadian [8].

Variabilitas curah hujan Tangerang berpotensi dipengaruhi oleh fenomena *El Niño–Southern Oscillation* (ENSO), *Indian Ocean Dipole* (IOD), serta monsun Asia-Australia. ENSO dan IOD dapat memengaruhi distribusi curah hujan melalui perubahan kondisi laut dan sirkulasi atmosfer, sedangkan monsun berkaitan dengan pergantian pola angin musiman [8]. Meskipun demikian, pengaruh setiap fenomena terhadap anomali pada plot perlu dikonfirmasi melalui analisis menggunakan indeks iklim yang sesuai dan data curah hujan pada periode yang sama.



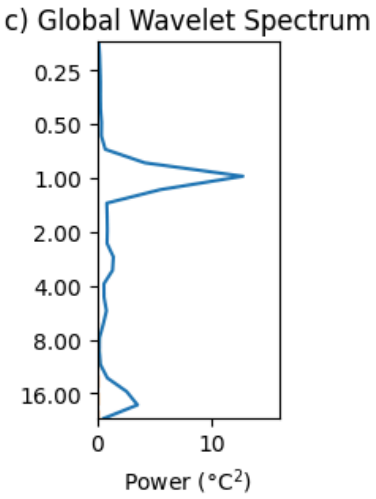
Gambar 4.2 Wavelet Power Spectrum (WPS) Curah Hujan

Hasil ini memperlihatkan distribusi energi atau kekuatan sinyal curah hujan pada berbagai periode dan waktu menggunakan *Wavelet Power Spectrum* (WPS). Sumbu horizontal menunjukkan tahun pengamatan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan periode osilasi dalam satuan tahun. Warna yang semakin pekat, terutama merah tua, menunjukkan nilai daya wavelet yang lebih tinggi. Dengan demikian, WPS membantu mengidentifikasi periode osilasi yang dominan sekaligus mengetahui kapan pola tersebut menguat atau melemah sepanjang periode pengamatan [7].

Pola paling dominan pada plot terlihat pada periode sekitar 1 tahun, ditandai oleh pita merah tua yang memanjang hampir sepanjang 1950 - 2020. Hal ini menunjukkan bahwa osilasi tahunan merupakan komponen utama yang relatif konsisten dan diduga berkaitan dengan pergantian musim hujan dan kemarau akibat monsun Asia-Australia di wilayah Tangerang [7]. Selain itu, terdapat peningkatan daya pada periode sekitar 2 - 4 tahun yang muncul secara tidak merata, menunjukkan adanya variasi antar tahunan yang kekuatannya berubah seiring waktu. Pada periode yang lebih panjang, plot menunjukkan beberapa area dengan daya relatif tinggi pada skala sekitar 4 - 8 tahun. Kemunculannya yang tidak konsisten mengindikasikan bahwa kekuatan osilasi berubah sepanjang waktu.

Analisis WPS juga perlu memperhatikan *Cone of Influence* (COI), yang ditandai oleh garis lengkung biru dan area arsiran di sekitar tepi plot. Wilayah tersebut menunjukkan area yang rentan terhadap efek tepi, terutama pada periode panjang di awal dan akhir data. Oleh karena itu, pola di wilayah tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati dan dilengkapi pengujian signifikansi statistik untuk memastikan bahwa osilasi yang teridentifikasi bukan sekadar fluktuasi acak [9].

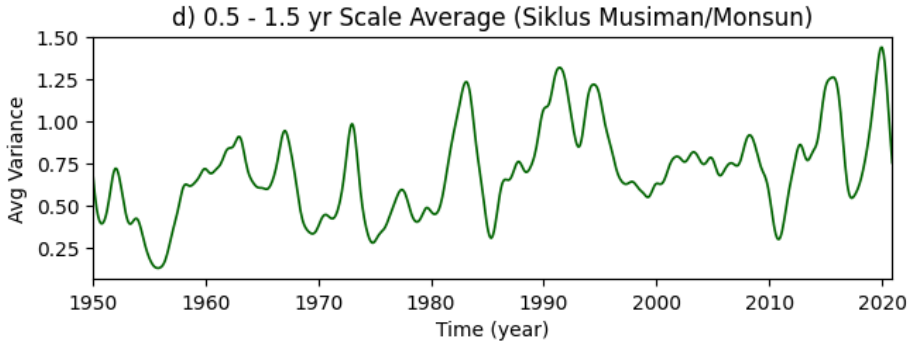
Variasi antar tahunan ini berpotensi berkaitan dengan fenomena ENSO, IOD, serta perubahan interaksi atmosfer dan laut. Namun, penyebabnya belum dapat dipastikan hanya berdasarkan WPS sehingga diperlukan perbandingan dengan indeks iklim terkait.



Gambar 4.3 Global Wavelet Spectrum (GWS) Curah Hujan

Plot ini menampilkan rata-rata daya wavelet pada setiap periode selama pengamatan. Berbeda dengan WPS yang menunjukkan perubahan kekuatan sinyal terhadap waktu, GWS digunakan untuk mengidentifikasi periode osilasi yang dominan secara keseluruhan. Plot menunjukkan puncak daya tertinggi pada periode sekitar 1 tahun, sesuai dengan pola pada WPS. Hal ini mengindikasikan bahwa osilasi tahunan merupakan komponen utama dalam data curah hujan Tangerang yang diduga berkaitan dengan pergantian musim hujan dan kemarau akibat pengaruh monsun Asia-Australia [7], [9].

Selain menunjukkan puncak pada periode tahunan, kurva juga memperlihatkan daya yang lebih rendah pada periode sekitar 2 - 8 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa data curah hujan Tangerang memiliki variasi antar tahunan, meskipun kontribusi rata-ratanya tidak sebesar osilasi tahunan. Pada periode yang lebih panjang, kurva menunjukkan perubahan daya yang relatif kecil, disertai sedikit peningkatan di sekitar periode 16 tahun. Pola ini dapat mengindikasikan keberadaan komponen variasi berperiode panjang, tetapi perlu ditafsirkan secara hati-hati karena rentang data pengamatan hanya sekitar 70 tahun, sehingga jumlah siklus yang tercakup untuk periode 16 tahun sangat terbatas. Selain itu, analisis pada periode panjang lebih rentan terhadap pengaruh efek tepi dan karakteristik metode wavelet. Oleh karena itu, peningkatan daya pada periode tersebut belum cukup kuat untuk dijadikan bukti adanya siklus iklim dengan periode 16 tahun [9].

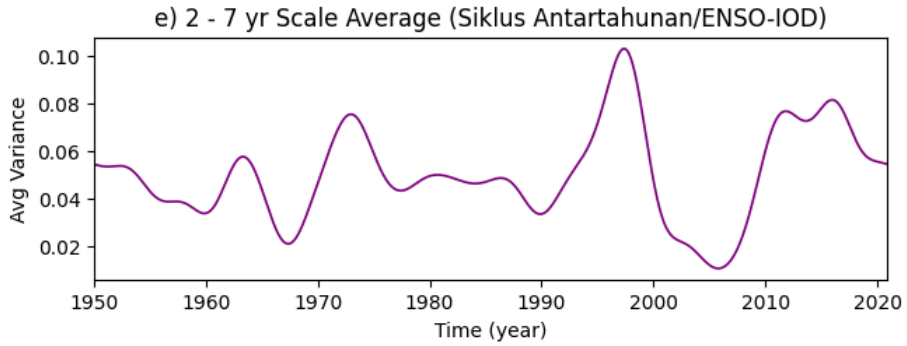


Gambar 4.4 Skala Periode Annual (0.5 - 1.5 tahun)

Periode *annual* atau tahunan digunakan untuk menganalisis variasi curah hujan pada skala sekitar satu tahun yang berkaitan dengan siklus musiman dan pergantian monsun. Rentang 0.5 - 1.5 tahun dipilih untuk mengidentifikasi perubahan kekuatan variasi di sekitar periode tahunan. Dalam analisis wavelet, *scale-averaged power* menggambarkan perubahan energi atau variansi sinyal pada rentang periode tertentu sepanjang waktu pengamatan. Plot ini dapat digunakan untuk mengamati perubahan kekuatan variasi tahunan curah

hujan Tangerang selama 1950 - 2020, termasuk periode ketika variasi tersebut mengalami penguatan atau pelemahan.

Berdasarkan plot, nilai *average variance* menunjukkan fluktuasi sepanjang periode pengamatan. Pada awal tahun pengamatan, nilainya berkisar 0.4 - 0.7, kemudian menurun hingga mencapai nilai yang relatif rendah pada pertengahan dekade tersebut. Variasi kembali menguat pada awal hingga pertengahan tahun 1960, serta menunjukkan beberapa puncak pada sekitar tahun 1970 - 1990. Selama tahun 2000 hingga 2020, nilai tersebut juga mengalami kenaikan dan penurunan, dengan beberapa puncak yang cukup tinggi menjelang akhir periode pengamatan. Secara klimatologis, variasi tahunan ini dapat berkaitan dengan siklus monsun yang memengaruhi pergantian musim hujan dan kemarau di Indonesia, meskipun dampaknya berbeda menurut wilayah dan musim [10].



Gambar 4.5 Skala Periode Interannual (2 - 7 tahun)

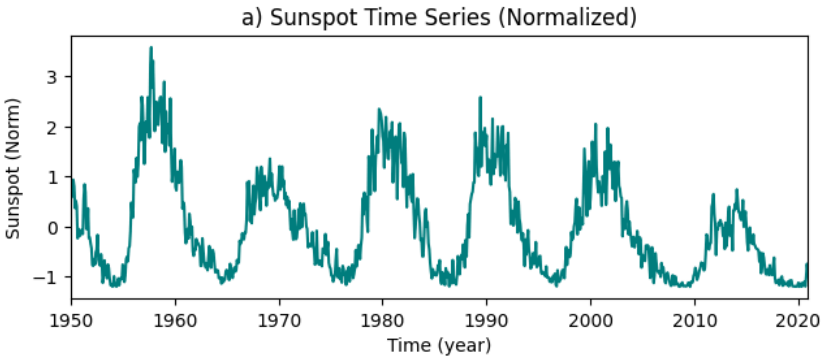
Periode *interannual* atau antar tahunan digunakan untuk menganalisis perubahan curah hujan dalam rentang beberapa tahun. Pada penelitian ini, rentang 2 - 7 tahun dipilih untuk mengamati variasi yang berpotensi berkaitan dengan fenomena iklim, seperti *El Niño–Southern Oscillation* (ENSO) dan *Indian Ocean Dipole* (IOD). Penentuan rentang tersebut disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan penelitian karena periode osilasi iklim dapat berubah-ubah. Melalui analisis wavelet, kekuatan variasi antar tahunan dapat diamati

sepanjang waktu untuk mengidentifikasi periode ketika variasi tersebut mengalami penguatan atau pelemahan.

Berdasarkan plot ini, nilai *average variance* pada rentang 2 - 7 tahun menunjukkan fluktuasi yang cukup beragam selama periode 1950 - 2020. Pada awal pengamatan, nilainya berada di sekitar 0.05, kemudian menurun hingga mendekati 0.03 pada akhir 1950. Nilai tersebut kembali meningkat pada awal 1960, lalu mengalami penurunan menjelang akhir dekade tersebut. Pada awal hingga pertengahan 1970, terlihat peningkatan yang membentuk puncak lokal, sebelum kembali berfluktuasi pada tingkat yang relatif lebih rendah. Memasuki tahun 1990, nilai *average variance* meningkat cukup tajam dan mencapai puncak tertinggi sekitar 1997 - 1998, dengan nilai mendekati 0.10. Setelah itu, nilainya turun secara signifikan hingga mencapai tingkat rendah pada awal 2000, kemudian kembali meningkat selama 2010 - 2020. Pola ini menunjukkan bahwa kekuatan variasi antar tahunan mengalami penguatan dan pelemahan sepanjang periode pengamatan.

Puncak pada sekitar 1997 - 1998 bertepatan dengan salah satu peristiwa *El Niño* yang kuat. Meskipun demikian, kesesuaian waktu antara puncak average variance dan kejadian *El Niño* belum cukup untuk membuktikan bahwa fenomena tersebut secara langsung menyebabkan penguatan variasi curah hujan di Tangerang. Untuk menguji keterkaitan tersebut, diperlukan perbandingan dengan indeks ENSO dan IOD serta analisis hubungan antara indeks iklim dan data curah hujan. Penelitian mengenai variabilitas curah hujan Indonesia menunjukkan bahwa ENSO dan IOD dapat berkontribusi terhadap perubahan curah hujan antar tahunan, tetapi pengaruhnya bergantung pada wilayah dan musim yang diteliti [10], [11].

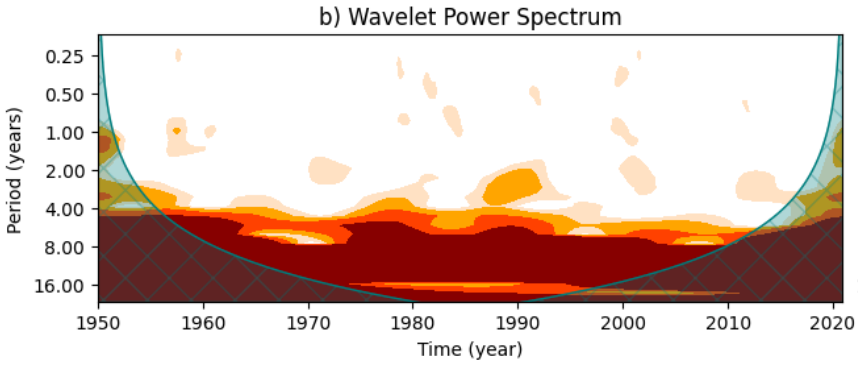
4.2 Transformasi Wavelet Sunspot



Gambar 4.6 Deret Waktu Sunspot (1950 - 2020)

Plot ini memperlihatkan deret waktu bintik Matahari yang telah dinormalisasi selama 1950 - 2020. Normalisasi digunakan untuk menyajikan data dalam skala relatif sehingga pola perubahan aktivitas Matahari lebih mudah diamati. Sumbu horizontal menunjukkan tahun pengamatan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai sunspot ternormalisasi yang tidak merepresentasikan jumlah bintik Matahari secara langsung. Hasil menunjukkan pola kenaikan dan penurunan yang berulang, dengan puncak aktivitas sekitar 1957 - 1958, 1968 - 1969, 1979 - 1980, 1989 - 1991, 2000 - 2002, dan 2013 - 2014. Pola ini mencerminkan pergantian fase aktivitas tinggi dan rendah yang sesuai dengan siklus Matahari sekitar 11 tahun, meskipun durasi setiap siklus dapat bervariasi [12].

Puncak tertinggi terlihat sekitar 1957 - 1958 dengan nilai normalisasi lebih dari 3, sedangkan puncak pada siklus berikutnya menunjukkan amplitudo yang berbeda-beda. Aktivitas sekitar 1979 - 1980 dan 1989 - 1991 juga cukup kuat, sementara puncak 2013 - 2014 relatif lebih rendah dibandingkan beberapa puncak sebelumnya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa intensitas aktivitas Matahari tidak selalu sama pada setiap siklus. Perubahan amplitudo dan durasi siklus ini menjadi aspek penting dalam mempelajari dinamika medan magnet serta variasi aktivitas Matahari [12].

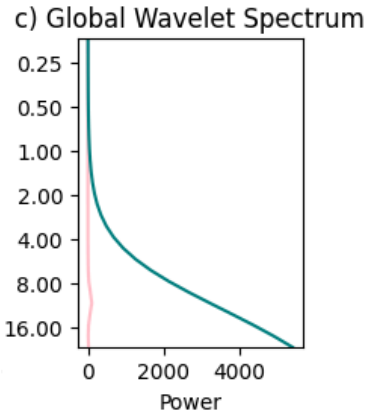


Gambar 4.7 Wavelet Power Spectrum (WPS) Sunspot

Plot ini menunjukkan representasi perubahan kekuatan variasi aktivitas bintik Matahari berdasarkan waktu dan periode osilasinya. Berdasarkan plot, wilayah dengan daya tinggi terlihat pada rentang periode sekitar 4 - 16 tahun, terutama pada bagian tengah hingga akhir periode pengamatan. Konsentrasi daya yang memanjang pada skala sekitar 8 - 16 tahun mengindikasikan adanya variasi berperiode panjang dalam data sunspot. Pola tersebut secara umum sesuai dengan karakteristik siklus aktivitas Matahari yang dominan di sekitar 11 tahun. Kajian menggunakan data bintik Matahari juga menunjukkan bahwa siklus *Schwabe* sekitar 11 tahun merupakan komponen utama dalam spektrum aktivitas Matahari [12], [13]. Namun, kemunculan warna merah pada plot tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh rentang periode 8 - 16 tahun memiliki osilasi yang signifikan secara statistik.

Konsentrasi daya pada periode sekitar 8 - 16 tahun menunjukkan bahwa kekuatan siklus Matahari mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada interval tertentu, daya terlihat lebih tinggi, sedangkan pada interval lainnya cenderung melemah. Kondisi ini sesuai dengan plot deret waktu yang menunjukkan bahwa puncak aktivitas Matahari memiliki amplitudo yang bervariasi. Melalui analisis wavelet, perubahan tersebut dapat diamati secara lokal, sehingga kekuatan aktivitas Matahari pada periode tertentu tidak selalu dianggap sama sepanjang waktu.

Terlihat pula garis lengkung berwarna biru kehijauan yang membatasi sebagian area spektrum yaitu *cone of influence* (COI), batas wilayah yang mengalami pengaruh efek tepi dalam analisis wavelet. Efek tepi terjadi karena perhitungan wavelet pada bagian awal dan akhir deret waktu memiliki informasi yang lebih terbatas dibandingkan bagian tengah data. Oleh sebab itu, pola daya yang berada di wilayah terdampak COI perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Dalam plot ini, beberapa bagian spektrum dengan periode panjang berada di dekat atau di dalam wilayah tersebut, sehingga daya tinggi yang terlihat tidak dapat langsung dianggap sebagai sinyal siklus yang kuat.

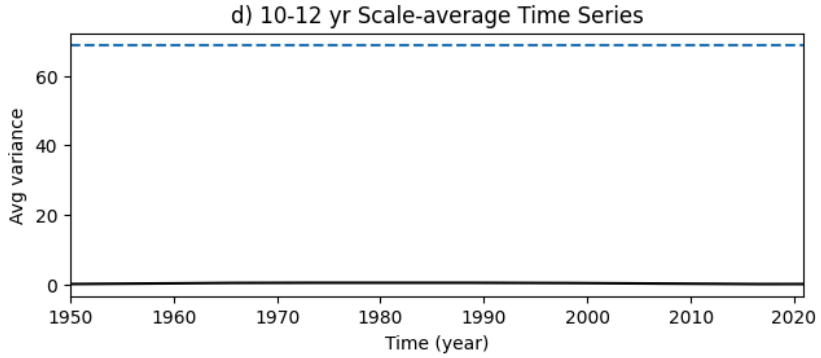


Gambar 4.8 Global Wavelet Spectrum (GWS) Sunspot

Plot GWS ini menunjukkan bahwa nilai *power* cenderung meningkat pada periode yang lebih panjang, terutama mendekati rentang 8 - 16 tahun. Pola ini sejalan dengan WPS yang menunjukkan konsentrasi daya pada rentang tersebut dan dapat berkaitan dengan siklus *Schwabe* Matahari yang berlangsung sekitar 11 tahun. Namun, kurva GWS tidak menunjukkan puncak yang jelas tepat di sekitar periode 11 tahun, melainkan meningkat tajam mendekati batas periode terpanjang. Pola tersebut dapat dipengaruhi oleh rentang skala yang digunakan, normalisasi, metode perhitungan spektrum, atau efek tepi.

Durasi data yang digunakan turut memengaruhi interpretasi GWS. Data mencakup sekitar 70 tahun pengamatan, sehingga dapat

merepresentasikan beberapa siklus Matahari yang memiliki periode sekitar 11 tahun. Namun, semakin panjang periode yang dianalisis, semakin sedikit jumlah siklus yang tercakup dalam rentang pengamatan. Sebagai contoh, periode 16 tahun hanya mencakup sekitar empat siklus selama 70 tahun. Hal ini menyebabkan kestabilan komponen berperiode panjang lebih sulit dipastikan dibandingkan pola yang berulang lebih sering. Selain itu, spektrum pada periode panjang lebih rentan terhadap efek tepi, sehingga pemeriksaan COI pada WPS tetap diperlukan sebelum menarik kesimpulan mengenai osilasi jangka panjang [13].



Gambar 4.9 Skala Periode 10 - 12 tahun

Periode 10 - 12 tahun digunakan untuk mengamati perubahan kekuatan variasi di sekitar siklus utama aktivitas Matahari, yaitu siklus *Schwabe* yang berlangsung sekitar 11 tahun. Berbeda dengan WPS yang menampilkan daya pada berbagai periode, plot ini merangkum daya dari rentang periode terpilih pada setiap waktu pengamatan, sehingga dapat menunjukkan penguatan atau pelemahan variasi selama 1950 - 2020 [12]. Namun, garis average variance pada plot tampak hampir mendatar dan berada dekat nilai nol, tanpa puncak atau penurunan yang mencolok, meskipun plot-plot sebelumnya menunjukkan perubahan aktivitas bintik Matahari yang cukup besar. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *scale-averaged power* yang ditampilkan relatif kecil, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa siklus 11

tahun tidak terdapat dalam data, terutama karena WPS justru memperlihatkan daya yang relatif kuat pada rentang periode tersebut.

Perbedaan antara plot ini dan WPS perlu ditinjau kembali karena keduanya seharusnya menunjukkan hasil yang saling berkaitan. Selain itu, garis putus-putus biru yang berada jauh di atas garis hitam kemungkinan merupakan nilai referensi atau ambang tertentu, tetapi maknanya belum dapat dipastikan hanya berdasarkan plot. Jika garis tersebut menunjukkan ambang signifikansi statistik, metode perhitungan, model latar belakang, dan kesesuaian satuannya perlu diperiksa terlebih dahulu agar interpretasinya tepat [14].

V. Kesimpulan

Dari praktikum Wavelet Analysis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis wavelet pada data curah hujan Tangerang mampu mengidentifikasi variasi pada skala waktu yang berbeda, mulai dari variasi tahunan hingga antar tahunan. Pola tersebut menunjukkan bahwa curah hujan memiliki karakteristik temporal yang beragam dan kekuatan sinyalnya berubah sepanjang periode pengamatan.
2. Analisis *scale-averaged time series* menunjukkan bahwa variasi tahunan pada rentang 0.5 - 1.5 tahun lebih dominan dibandingkan variasi antar tahunan pada rentang 2 - 7 tahun. Pola yang ada berpotensi berkaitan dengan fenomena iklim seperti ENSO dan IOD, tetapi hubungan tersebut memerlukan analisis lebih lanjut.
3. Pada data bintik Matahari periode 1950 - 2020, WPS menunjukkan konsentrasi daya pada rentang sekitar 8 - 16 tahun yang berkaitan dengan siklus *Schwabe* sekitar 11 tahun. Sementara itu, GWS memperlihatkan peningkatan daya pada periode panjang tanpa puncak yang terisolasi secara jelas di sekitar 11 tahun.
4. Analisis wavelet mampu mengidentifikasi variasi periodik dan perubahan kekuatan sinyal pada data curah hujan maupun bintik Matahari. Namun, plot *scale-average* bintik Matahari pada rentang

10 - 12 tahun menunjukkan nilai yang hampir mendatar, sehingga perhitungan dan normalisasinya perlu diperiksa kembali.

VI. Daftar Pustaka

[1] F. Ariyanto and M. B. Tamam, "Analisis time series dengan metode ARIMA dan aplikasinya," Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi dan Manajemen (JATIM), vol. 1, no. 2, pp. 26–36, 2020, doi: 10.31102/jatim.v1i2.972.

[2] H. A. Maulana, "Pemodelan deret waktu dan peramalan curah hujan pada dua belas stasiun di Bogor," Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi, vol. 15, no. 1, pp. 50–63, 2018, doi: 10.20956/jmsk.v15i1.4424.

[3] I. Basri, "Peramalan kunjungan pasien di balai kesehatan menggunakan metode time series dengan interpretasi analisis SWOT," Jurnal Teknologi dan Informasi (JATI), vol. 10, no. 2, pp. 95–107, 2020, doi: 10.34010/jati.v10i2.3031.

[4] S. A. Farah, S. Suparti, and D. Ispriyanti, "Analisis multiresolusi wavelet dengan transformasi wavelet diskrit berbasis GUI R (studi kasus: Inflasi di Indonesia pada periode Oktober 2007–Mei 2018)," Jurnal Gaussian, vol. 9, no. 2, pp. 143–151, 2020.

[5] M. Andriyani and S. Subanar, "Peramalan data penumpang kereta api Januari 2013–November 2018 dengan menggunakan Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform-Recurrent Neural Network (MODWT-RNN)," Media Statistika, vol. 12, no. 2, pp. 164–174, 2019, doi: 10.14710/medstat.12.2.164-174.

[6] M. R. S. Anugrah, I. Purnamasari, and Q. Q. A'yun, "Transformasi wavelet diskrit Daubechies fungsi soft thresholding untuk prediksi data inflasi di Indonesia," VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research, vol. 6, no. 2, pp. 56–66, 2024.

[7] S. Hajrul, Muliadi, and R. Adriat, "Analisis data curah hujan Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak menggunakan

transformasi wavelet," PRISMA FISIKA, vol. 7, no. 2, pp. 80–86, 2019, doi: 10.26418/pf.v7i2.34022.

[8] A. Mulsandi, Y. Koesmaryono, R. Hidayat, A. Faqih, and A. Sopaheluwakan, "On the interannual variability of Indonesian monsoon rainfall (IMR): A literature review of the role of its external forcing," Jurnal Meteorologi dan Geofisika, vol. 24, no. 2, 2023, doi: 10.31172/jmg.v24i2.1049.

[9] A. K. Bimaprawira and H. A. Rejeki, "Keterkaitan periodisitas curah hujan di daerah pesisir dan pegunungan Provinsi Jawa Timur dengan variabilitas cuaca skala global dan regional," Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca, vol. 22, no. 2, pp. 51–59, 2021.

[10] M. N. Nur'Utami and T. Hayasaka, "Interannual variability of the Indonesian rainfall and air–sea interaction over the Indo-Pacific associated with interdecadal Pacific Oscillation phases in the dry season," Journal of the Meteorological Society of Japan, vol. 100, pp. 77–97, 2022, doi: 10.2151/jmsj.2022-004.

[11] G. Alsepan and S. Minobe, "Relations between interannual variability of regional-scale Indonesian precipitation and large-scale climate modes during 1960–2007," Journal of Climate, vol. 33, no. 12, pp. 5271–5291, 2020, doi: 10.1175/JCLI-D-19-0811.1.

[12] F. Clette, L. Lefèvre, F. Cagnotti, S. Cortesi, and M. Bulling, "The new sunspot number: Assembling all corrections," Solar Physics, vol. 291, 2016, doi: 10.1007/s11207-016-1014-y.

[13] P. Frick, D. Sokoloff, R. Stepanov, V. Pipin, and I. Usoskin, "Spectral characteristic of mid-term quasi-periodicities in sunspot data," Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 491, no. 4, pp. 5572–5578, 2020, doi: 10.1093/mnras/stz3238.

[14] C. Xu, "Detecting periodic oscillations in astronomy data: Revisiting wavelet analysis with coloured and white noise," Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 466, no. 4, pp. 3827–3833, 2017, doi: 10.1093/mnras/stw3349.

Lampiran

Google Colab:

Ahmad Fadhil Mediansyah_124290004_Andacu_Modul 5.ipynb

Data-data yang digunakan:

andacu